

FDE ORANGE BOOK

FDE 橙皮书

从业务问题到生产系统

AI 时代前线部署工程师的认知、方法、技术与成长指南

FIELD METHOD · 2026

目录

从业务问题到生产系统

内容声明

序章：为什么需要一本 FDE 橙皮书

三条阅读路线

第一篇 认识 FDE

第 1 章 FDE 是什么

1.1 业务责任

1.2 产品责任

1.3 工程责任

1.4 交付责任

第 2 章 FDE 从哪里来

2.1 Palantir 的现场传统

2.2 大模型带来的第二次兴起

2.3 “最后一公里”是一个误导性比喻

第 3 章 FDE 不是什么

3.1 与软件工程师的区别

3.2 与 AI Engineer 的区别

3.3 与解决方案架构师和售前的区别

3.4 与实施顾问的区别

3.5 判断岗位真伪的五个问题

第二篇 FDE 的价值发现方法

第 4 章 进入真实业务现场

4.1 从工作而不是需求开始

4.2 三层流程图

4.3 识别四类关键角色

4.4 现场研究的最低交付物

第 5 章 寻找值得解决的问题

5.1 用例优先级不是“领导最想看”

5.2 AI 适配度的判断

5.3 从任务自动化转向约束消除

5.4 设定停止条件

第6章 定义可以验证的价值

6.1 三层指标

6.2 基线先于方案

6.3 一页价值契约

6.4 价值计算的保守原则

第三篇 FDE 交付闭环

第7章 从模糊需求到技术范围

7.1 写出问题陈述

7.2 建立范围地图

7.3 用薄切片验证全链路

7.4 FDE 交付契约

第8章 快速原型与现场共创

8.1 原型是学习装置

8.2 原型的四个层级

8.3 与用户共创而非收集意见

8.4 设计人工控制点

第9章 从原型走向生产

9.1 生产差距清单

9.2 架构演进原则

9.3 灰度与回滚

9.4 上线门槛

第10章 评测驱动的开发方法

10.1 Evals 是业务规格的可执行版本

10.2 建立评测集

10.3 四类评分器

10.4 从失败分类到工程动作

10.5 发布回归

第 11 章 让系统真正被使用

11.1 采用不是培训完成率

11.2 信任的三个来源

11.3 嵌入现有工作入口

11.4 建立冠军用户网络

11.5 从试点到规模化

FIELD 交付环检查点

Frame | 界定问题

Instrument | 建立度量

Engineer | 构建系统

Launch | 生产落地

Diffuse | 扩散复用

第四篇 FDE 技术底座

第 12 章 企业 AI 系统参考架构

12.1 七层架构

12.2 请求数据流

12.3 多租户与权限继承

12.4 模型抽象与路由

第 13 章 数据与上下文工程

13.1 RAG 不是上传文件

13.2 知识治理

13.3 切分与检索

13.4 上下文预算

13.5 数据生命周期

第 14 章 Agent、工具与 MCP

14.1 先区分工作流与 Agent

14.2 Agent 的最小循环

14.3 工具设计

14.4 MCP 的位置

14.5 多 Agent 的使用门槛

第 15 章 生产可靠性与可观测性

15.1 记录完整 Trace

15.2 可靠性指标

15.3 超时、重试与幂等

15.4 降级设计

15.5 成本工程

第 16 章 安全、治理与合规

16.1 威胁模型从资产开始

16.2 关键风险

16.3 分级控制

16.4 治理进入研发节奏

16.5 中国环境的工程提示

第五篇 FDE 的软技能与现场判断

第 17 章 FDE 能力模型

17.1 六维能力

17.2 T 型与梳型

第 18 章 在复杂组织中推进项目

18.1 用决策而不是会议管理项目

18.2 对不同对象说不同语言

18.3 尽早传递坏消息

18.4 管理隐性阻力

第 19 章 在不确定中做技术决策

19.1 可逆性优先

19.2 临时实现的边界

19.3 决策记录

19.4 FDE 的镇定

第六篇 案例与失败复盘

第 20 章 四类典型 FDE 项目

案例一：企业知识与研究助手

案例二：客服退款协作 Agent

案例三：软件故障分析助手

案例四：高监管文档审查 workflow

第 21 章 那些没有成功的项目

21.1 为 AI 而 AI

21.2 数据与权限发现过晚

21.3 Demo 很好但无法上线

21.4 指标提升但没人使用

21.5 定制过度

21.6 没有业务所有者

21.7 失败复盘的五问

第七篇 从项目到组织能力

第 22 章 如何组建 FDE 团队

22.1 三种组织单元

22.2 角色分工

22.3 招聘画像

22.4 项目配置

第 23 章 把一次性交付变成可复制资产

23.1 复用阶梯

23.2 配置、扩展与分叉

23.3 现场反馈包

23.4 让客户拥有系统

第 24 章 衡量 FDE 团队

24.1 四层记分卡

24.2 反指标

24.3 组合视角

第八篇 成为一名 FDE

第 25 章 谁适合转型 FDE

软件工程师

AI 或算法工程师

数据工程师

解决方案架构师

技术顾问或创业者

第 26 章 FDE 学习路线图

阶段一：生产工程基础

阶段二：AI 应用工程

阶段三：现场产品能力

阶段四：交付与组织能力

阶段五：行业专精

第 27 章 作品集与求职准备

27.1 一份合格作品集的结构

27.2 面试准备

27.3 反向判断岗位

第 28 章 FDE 的前 90 天

0-30 天：建立地图

31-60 天：跑通闭环

61-90 天：上线并沉淀

新人常见误区

终章 FDE 的未来

附录 FDE 工具包

附录 A 业务访谈问题清单

任务事实

时间与价值

权限与控制

采用与变化

附录 B 用例优先级评分表

附录 C 一页价值契约

附录 D 项目范围与交付契约

附录 E AI 系统架构审查

附录 F Evals 设计模板

附录 G 上线与安全检查清单

上线前

上线后

附录 H 生产事故复盘模板

附录 I FDE 能力自评

附录 J 作品集项目模板

附录 K 30/60/90 天行动表

术语表

主要资料来源

FDE 岗位与行业演进

Agent、评测与安全

中国监管与标准

更新记录

面向读者：FDE、软件与 AI 工程师、解决方案架构师、技术顾问及转型者

内容声明

本书所称 FDE，指 Forward Deployed Engineer，中文常译为“前线部署工程师”“前沿部署工程师”或“AI 落地工程师”。不同公司的岗位边界并不相同，本书讨论的是一组工作方式：工程师深入真实业务现场，端到端负责问题发现、技术范围、系统建设、生产上线、用户采用与经验产品化。

本书是独立原创的方法论手册。引用资料用于事实核验和延伸阅读，不复制既有中文 FDE 指南的章节结构或表述。所有监管内容仅作为工程风险提示，不构成法律意见；读者应结合业务所在地、行业规范和最新规则进行专业复核。

序章：为什么需要一本 FDE 橙皮书

大模型把“做出一个能说话的演示”变得很容易，却没有自动消除企业系统中最难的部分：数据散落不同权限域，流程写在制度里却运行在人与人的默契里，成功指标由多个部门分别解释，安全和合规要求往往在上线前才被看见。一段漂亮的模型输出，距离可被员工每天依赖的生产系统，仍然隔着发现、设计、集成、评测、治理、运营和组织改变。

FDE 就站在这段距离之中。OpenAI 对该岗位的官方描述覆盖 discovery、technical scoping、system design、build 与 production rollout，并用生产采用、工作流影响和评测反馈衡量成功；Anthropic 的岗位描述进一步提到在客户系统中构建生产应用，以及交付 MCP Server、子智能体和 Agent Skills 等技术资产。二者共同说明：FDE 不是“去客户现场写代码”的同义词，而是对业务结果与工程闭环同时负责的角色。

本书提出一条贯穿全书的 **FIELD 交付环**：

1. **Frame** | **界定问题**：还原真实工作，明确用户、约束和价值假设。
2. **Instrument** | **建立度量**：定义基线、验收标准、评测集与风险阈值。
3. **Engineer** | **构建系统**：用最小复杂度连接模型、数据、工具与业务流程。
4. **Launch** | **生产落地**：完成安全评审、灰度、回滚、培训与运行保障。

5. **Diffuse | 扩散复用**：推动采用，把现场经验沉淀成产品、组件和组织能力。

这五步不是瀑布流程。任何一次评测失败、用户绕开或生产事故，都可能迫使团队回到前一步重新定义问题。优秀 FDE 的特征不是永远一次做对，而是让错误更早、更便宜、更可学习。

三条阅读路线

准备转型 FDE：先读第一、五、八篇，建立岗位认知与能力地图，再回到第三、四篇补齐交付和技术能力。

正在交付项目：从第二、三篇开始，直接使用附录模板；遇到 Agent、评测、安全 and 生产问题时查阅第四篇。

搭建 FDE 团队：重点阅读第一、六、七篇，用案例结构、团队指标和复用机制校准组织设计。

第一篇 认识 FDE

第 1 章 FDE 是什么

FDE 是一种“靠近问题源头的工程责任制”。传统研发团队通常从需求文档开始，FDE 则更早进入现场：观察谁在什么时候做什么决定，信息从哪里来，为什么某些步骤只能靠经验，以及失败的代价由谁承担。传统实施团队常以“按合同完成配置”为终点，FDE 的终点则是系统在真实环境中稳定产生可衡量的结果。

可以用四个责任面理解这一岗位。

1.1 业务责任

FDE 必须能把“我们想用 AI”改写成一个可验证问题。例如，“做一个客服 Agent”不是问题；“把退款类工单的首次解决率从 62% 提升到 75%，同时不增加错误退款率”才是。业务责任不是替客户决定战略，而是逼迫团队把价值假设写清楚，把不愿面对的取舍摆到桌面上。

1.2 产品责任

用户不会因为模型先进而改变习惯。FDE 需要决定入口放在哪里、何时请求确认、失败时如何交接、结果如何引用来源，以及哪些步骤必须保留人工判断。许多项目的核心产品并不是聊天框，而是一条被重新设计的工作流。

1.3 工程责任

FDE 要能亲手跨过系统边界：读懂 API 与数据模型，构建前后端，配置身份权限，接入日志与评测，处理重试、超时和降级。岗位不要求一个人精通所有栈，但要求他能识别真正的技术风险，并在进度依赖时直接贡献代码。

1.4 交付责任

项目不会在 merge 后自动完成。FDE 要协调客户工程、业务、安全、法务、采购和管理层，让决定发生，让风险有人接住，让系统有人运营。交付不是“项目管理附加项”，而是把工程价值穿过组织边界的能力。

一句话定义：FDE 是嵌入真实业务环境、以工程手段端到端交付可衡量结果，并把现场经验反馈为可复用产品能力的人。

第 2 章 FDE 从哪里来

2.1 Palantir 的现场传统

FDE/FDSE 的现代职业形态通常与 Palantir 联系在一起。其公开工程文章呈现了一个典型图景：工程师围绕政府或大型企业的复杂数据问题，与客户共同完成数据集成、应用建设和实际采用。这里的“部署”从来不只是安装软件，而是让通用平台在特定组织中成为可用能力。

这一模式建立了三个基因：工程师直接面对用户；项目现场能够改变产品方向；交付中产生的模式应沉淀回平台。它也带来长期争议：如果每个客户都需要大量定制，组织究竟是在做产品，还是在经营高成本咨询业务？这个问题至今仍是 FDE 团队设计的核心张力。

2.2 大模型带来的第二次兴起

大模型具有广泛能力，却高度依赖上下文、工具、评测和使用边界。企业购买模型访问权后，仍要完成系统集成、 workflow 重构和风险治理。OpenAI 将 FDE 定位在“客户交付与核心平台开发的交叉点”，Anthropic 则把 FDE 放在 Applied AI 团队中，强调与战略客户共同交付生产应用，并把重复模式反馈给产品与工程团队。

AI 时代的变化在于：现场不仅暴露软件缺口，也暴露模型行为。一次失败可能来自检索、提示、工具描述、权限、界面、组织流程或模型本身。FDE 需要建立从业务失败样本到评测集，再到产品或模型路线图的闭环。

2.3 “最后一公里”是一个误导性比喻

“最后一公里”暗示产品主体已经完成，只需连接客户。现实中，企业 AI 项目常常要求重新定义问题、重新设计流程，甚至重写部分产品边界。FDE 更像“前线学习系统”：一边交付，一边发现通用产品在真实环境中的缺口。

第 3 章 FDE 不是什么

岗位名称并不可靠，应看责任边界与成功指标。

3.1 与软件工程师的区别

软件工程师通常对代码库、服务或产品模块负责；FDE 对一个跨系统、跨组织的业务结果负责。两者都必须写生产级代码，但 FDE 更频繁地处理模糊需求、现场取舍和客户关系。若岗位只有驻场开发、没有发现权和结果指标，它更接近外包开发而非完整 FDE。

3.2 与 AI Engineer 的区别

AI Engineer 更强调模型应用技术深度，包括数据管道、推理、微调、RAG、Agent 与评测。FDE 也可以是 AI Engineer，但还必须负责用例优先级、利益相关者、采用和现场交付。技术栈是能力，FDE 是责任形态。

3.3 与解决方案架构师和售前的区别

解决方案架构师常负责技术方案、可行性和客户沟通；售前常以赢得交易为阶段目标。FDE 必须延伸到构建、上线和运营结果。如果一个岗位只做演示与方案，不拥有生产代码和采用指标，应谨慎把它称为 FDE。

3.4 与实施顾问的区别

实施顾问通常把既定产品配置进既定范围，成功标准是按范围交付。FDE 更可能在现场发现产品尚不支持的模式，并做出产品化判断。但二者并非高低关系：在成熟产品中，标准化实施往往比 FDE 更高效。

3.5 判断岗位真伪的五个问题

1. 你是否参与问题发现和技术范围，而不只接收需求？
2. 你是否可以直接修改生产系统或核心代码？
3. 成功是否包含业务结果和用户采用，而不只包含上线日期？
4. 现场经验是否有明确渠道进入产品路线图？
5. 团队是否有机制减少一次性定制，并让客户最终能够独立运营？

如果多数答案是否定的，这个岗位可能是售前、实施、驻场开发或咨询，只是使用了 FDE 名称。

第二篇 FDE 的价值发现方法

第 4 章 进入真实业务现场

4.1 从工作而不是需求开始

需求访谈常得到解决方案语言：“我们需要一个知识库”“希望自动生成周报”。FDE 要把对话拉回工作事实：上一次完成这项任务是什么时候？谁发起？输入来自哪里？哪一步最慢？什么错误最昂贵？谁最终签字？如果系统失败，用户现在怎么补救？

一次有效的现场观察至少记录五类信息：角色、触发、输入、决策、输出。再补充耗时、频率、异常与控制点，就能形成可执行的工作流地图。

4.2 三层流程图

制度流程描述组织规定应该怎样做；**系统流程**描述数据在软件中怎样流动；**真实流程**描述人们实际上怎样完成工作。AI 项目往往失败在只看前两层。员工可能把截图发进群里、在本地表格修正编码、通过老同事判断例外。这些“影子流程”既是风险，也是最有价值的设计线索。

4.3 识别四类关键角色

- **经济买单者**：决定预算与优先级，关心收益、风险与时间。
- **流程所有者**：对业务结果负责，能够改变规则和资源配置。
- **一线用户**：每天承受流程摩擦，决定系统是否真正被使用。
- **控制者**：安全、法务、合规、数据或 IT 团队，决定系统能否进入生产。

不要把四类角色当成同一个“客户”。他们对成功的定义不同，沟通材料也应不同。

4.4 现场研究的最低交付物

一次发现阶段应产生：一页问题陈述、一张现状流程图、一份角色与权限清单、三到五个失败样本、当前基线数据、关键风险假设，以及明确的下一步验证。若团队只留下会议纪要，通常还没有完成发现。

第 5 章 寻找值得解决的问题

5.1 用例优先级不是“领导最想看”

一个值得进入原型阶段的用户，应同时满足四个条件：价值足够大、模型或自动化确有作用、数据与系统能够接入、组织愿意改变流程。任何一个维度接近零，项目都可能变成昂贵演示。

推荐使用六维评分：业务价值、频率规模、AI 适配度、数据准备度、风险可控度、流程所有者投入度。每项 1-5 分，但总分不是机械决策；低风险可控度或没有所有者应作为否决项。

5.2 AI 适配度的判断

适合的任务通常具有以下特征：输入包含大量非结构化信息；需要总结、分类、抽取、检索或生成；判断标准能被示例表达；错误可以被检测、回退或人工复核；任务价值高于推理和运维成本。

不适合的任务包括：确定性规则已经足够；零容错且无法复核；没有合法数据来源；输出无法定义好坏；流程频率低到无法覆盖建设成本；责任主体希望用模型替代自身决策责任。

5.3 从任务自动化转向约束消除

最有价值的项目不一定自动化整个岗位。更常见的是消除一个约束：让专家不再花时间搜索证据，让客服不再切换七个系统，让工程师不再手工比对日志。先解除瓶颈，再重新观察系统吞吐量，通常比追求“全自动 Agent”更稳健。

5.4 设定停止条件

项目开始时就应约定停止或转向的条件，例如：关键数据无法在两周内获得；离线评测连续两轮低于最低阈值；人工复核成本抵消节省；安全评审要求改变核心假设；目标用户在试点期持续绕开系统。停止不是失败，而是保护资源并提高学习速度。

第 6 章 定义可以验证的价值

6.1 三层指标

模型指标衡量输出本身，如准确率、事实一致性、引用覆盖率、工具调用成功率；**产品指标**衡量使用行为，如任务完成率、人工接管率、活跃率和留存；**业务指标**衡量最终结果，如处理时长、首次解决率、损失率、收入或合规事件。

只有模型指标，会得到“回答很好但没人用”；只有使用指标，会得到“大家在试但未创造价值”；只有业务指标，又很难定位失败原因。FDE 需要把三层指标串成因果链。

6.2 基线先于方案

上线前记录当前流程的时间、质量、成本和波动。不要只取平均值：高风险流程应关注尾部，如 P95 处理时长、最严重错误类型和异常季节。没有基线，任何提升都容易成为叙事而非证据。

6.3 一页价值契约

推荐在原型前共同签认：目标用户、目标任务、当前基线、期望变化、不可恶化指标、评测方法、试点周期、数据来源、结果负责人和停止条件。它不是法律合同，而是防止项目在过程中不断改写成功定义。

6.4 价值计算的保守原则

时间节省不等于财务收益。只有释放的时间被重新配置、减少外部支出或支撑更多产出时，才能转化为可计量价值。ROI 计算应列出假设区间，并扣除模型、基础设施、集成、人工复核、培训和持续运营成本。

价值公式：净价值 = 可归因业务收益 - 建设成本 - 运行成本 - 风险准备金。

第三篇 FDE 交付闭环

第 7 章 从模糊需求到技术范围

7.1 写出问题陈述

一个合格的问题陈述包含：谁在什么情境下完成什么任务，当前障碍造成什么影响，目标改善是什么，哪些边界不能突破。示例：“区域客服主管每天需要从四个系统汇总升级工单，当前平均耗时 90 分钟且遗漏率约 8%。试点希望在保留主管最终确认的前提下，将整理时间降到 20 分钟，并确保高风险投诉召回率不低于 98%。”

这种表达同时给出了用户、任务、基线、目标和护栏。它允许团队讨论不同方案，而不是提前锁定“做一个 Agent”。

7.2 建立范围地图

范围地图应区分四层：本期必须实现、可在试点中手工完成、明确延期、明确不做。对每一项记录依赖系统、数据所有者、权限审批和验收人。FDE 的常见错误是把未知依赖藏进“集成”两个字，直到上线前才发现没有生产权限。

7.3 用薄切片验证全链路

与其先把某个模块做得很深，不如选一个窄场景贯通身份、数据、模型、工具、界面、日志和人工接管。例如只支持一种工单类型、一个地区和两个工具，却使用真实权限与真实数据。薄切片会更早暴露生产约束。

7.4 FDE 交付契约

交付契约至少列出：问题与指标、范围、关键假设、双方负责人、决策节奏、数据与环境、风险所有者、变更机制、上线条件、交接条件。需求可以变化，但变化必须显性改变时间、资源或质量中的至少一项。

第 8 章 快速原型与现场共创

8.1 原型是学习装置

原型的目标是以最低成本消除最大不确定性。若最大风险是用户是否信任引用，就先测试答案与证据界面；若最大风险是工具写入权限，就先做只读和模拟写入；若最大风险是模型能否识别异常，就先构建评测集。不要默认先做完整聊天界面。

8.2 原型的四个层级

1. **人工拼接**：幕后由人完成部分步骤，用于验证用户价值。
2. **离线沙盒**：使用脱敏数据验证模型与流程，不接生产写操作。
3. **影子模式**：系统在真实流量旁路运行，输出不影响业务。
4. **受控试点**：限定用户、任务和权限，在人工监督下产生真实结果。

每升级一级，都应有新的证据，而不是只因为时间到了。

8.3 与用户共创而非收集意见

让用户带来真实任务，在你面前完成。观察他们在哪里犹豫、复制、核对和绕过。询问“你会怎么处理这条结果”，比询问“你喜欢这个功能吗”更有价值。把用户纠正的每个错误记录为候选评测样本。

8.4 设计人工控制点

人工参与可分为审批、复核、补充上下文和异常接管。控制点应放在风险真正发生的位置，而不是让人把整个流程重做一遍。低风险、可逆操作可以自动执行并保留日志；高影响、不可逆或外部沟通动作应要求明确确认。

第 9 章 从原型走向生产

9.1 生产差距清单

原型关注“能否工作”，生产系统还要回答：谁可以用、数据能否离开原域、失败如何发现、调用如何追踪、版本如何回滚、成本是否可控、模型升级是否回归、业务连续性如何保障、用户向谁求助。

9.2 架构演进原则

- 保持模型层可替换，把供应商特有能力和封装在适配层。
- 把提示、工具描述、策略与评测集版本化，视为代码资产。
- 将确定性规则交给普通程序，不要让模型承担不必要的不确定性。
- 写操作与读操作分离，高风险工具使用更窄的权限和更强的审计。
- 优先让失败可见，再追求完全自动恢复。

9.3 灰度与回滚

灰度单位可以是用户组、地区、任务类型、风险等级或流量比例。发布计划应写明观察窗口、告警阈值、暂停人、回滚动作与数据恢复方式。模型应用的回滚不仅是代码版本，还包括模型、系统提示、工具定义、知识索引和策略配置。

9.4 上线门槛

生产上线至少需要通过功能验收、离线评测、安全测试、权限审查、性能与成本测试、用户培训、支持流程和回滚演练。任何“先上线再补”的项目，都应明确接受了哪项风险、由谁批准、何时补齐。

第 10 章 评测驱动的开发方法

10.1 Evals 是业务规格的可执行版本

传统软件可以用确定输入验证确定输出；模型输出存在概率性和多样性。Evals 的作用不是得到一个漂亮总分，而是把“什么算好”变成可重复运行的测试。OpenAI 的官方材料强调从业务目标与领域专家出发，并持续维护、扩展和压力测试评测；这与 FDE 的现场学习闭环高度一致。

10.2 建立评测集

评测集应来自真实任务，覆盖常见样本、边界样本、高风险样本和历史失败。每条样本包含输入、必要上下文、期望行为、不可接受行为、评分规则与风险等级。将数据划分为开发集与保留集，避免团队针对所有样本过拟合。

10.3 四类评分器

- **确定性评分**：格式、字段、数值、引用、工具参数与规则匹配。
- **专家评分**：领域人员按量表判断正确性、完整性和可操作性。
- **模型评分**：适合大规模初筛，但必须用人工标注校准。
- **结果评分**：观察任务是否完成、是否返工、是否产生业务结果。

高风险任务不应只依赖模型给模型打分。把每项指标对应到真实风险，并报告分组表现和置信范围。

10.4 从失败分类到工程动作

输出错误至少分为：缺少上下文、检索失败、上下文冲突、提示不清、工具选择错误、工具执行错误、权限阻断、模型推理错误、界面诱导和用户误用。不同根因对应不同修复。盲目“换更强模型”会掩盖系统问题。

10.5 发布回归

任何模型、提示、索引、工具或策略变化都要运行核心评测。发布报告应同时展示整体分数、关键风险切片、成本、时延和相对上一版本的变化。若某一关键切片退化，即便总体上升也可能不应发布。

第 11 章 让系统真正被使用

11.1 采用不是培训完成率

培训只能让用户知道功能，采用意味着系统进入日常工作并持续创造价值。观察实际使用频次、任务完成率、人工接管、用户绕开、复核时间和结果留存，比统计参加培训人数更有效。

11.2 信任的三个来源

能力信任来自结果质量；**过程信任**来自引用、状态和错误可见；**制度信任**来自权限、责任和申诉机制。模型准确率高但无法解释来源，用户仍可能拒绝；界面透明但错误很多，同样无法建立信任。

11.3 嵌入现有工作入口

若系统要求用户离开 CRM、工单、IDE 或协作平台，采用成本会显著上升。优先把能力嵌入已有入口，复用身份和上下文。若必须创建新界面，要明确它替代了哪一步，而不是额外增加一步。

11.4 建立冠军用户网络

选择既懂流程、又愿意暴露问题的一线用户参与试点。他们不是宣传者，而是本地解释者和反馈节点。给冠军用户更快的问题通道、明确的版本说明和参与决策的机会。

11.5 从试点到规模化

规模化前回答：效果是否跨团队稳定；支持成本是否随用户线性增长；权限和数据是否可自动配置；失败是否有统一处理；客户团队能否自己修改内容、查看指标和训练新人。不能交接的成功项目，不是可规模化能力。

FIELD 交付环检查点

Frame | 界定问题

- 已观察至少三次真实任务，而非只听取方案性需求。
- 有明确流程所有者、一线用户与控制者。
- 问题陈述包含基线、目标、护栏和边界。

Instrument | 建立度量

- 三层指标与基线已建立。
- 有真实失败样本、黄金集和停止条件。
- 业务负责人认可价值计算假设。

Engineer | 构建系统

- 已用薄切片打通真实身份、数据、工具和日志。
- 确定性逻辑与模型逻辑分离。
- 高风险动作具有最小权限和人工控制点。

Launch | 生产落地

- 已完成评测、安全、性能、成本和回滚检查。
- 支持、培训和事故责任明确。

- 发布单位、观察窗口和暂停阈值明确。

Diffuse | 扩散复用

- 采用与业务结果持续可见。
- 客户团队具备独立运营能力。
- 现场模式已进入组件、Playbook 或产品路线图。

第四篇 FDE 技术底座

第 12 章 企业 AI 系统参考架构

12.1 七层架构

一个可维护的企业 AI 系统通常包含七层：体验层承载用户入口；编排层管理任务状态与步骤；模型层提供推理与生成；上下文层准备检索结果、历史与策略；工具层连接业务系统；控制层执行身份、权限、策略和人工确认；可观测层记录质量、时延、成本与安全事件。

这不是要求采购七个产品，而是提醒团队不要把所有责任塞进一次模型调用。任何层都可以很薄，但边界应清晰。

12.2 请求数据流

典型请求从身份开始：识别用户和租户，加载其权限；对输入做分类与安全检查；准备必要上下文；选择工作流或 Agent；执行模型与工具调用；校验输出；在高风险点请求人工确认；记录完整 Trace；把结果写回业务系统；最后采集用户反馈与结果指标。

12.3 多租户与权限继承

模型应用不能因为检索方便而绕过原系统权限。知识检索应继承文档访问控制，工具调用应代表具体用户或受限服务身份，缓存和日志也要隔离租户。对“模型看到了但不输出”的防护不能替代“模型根本不应看到”。

12.4 模型抽象与路由

模型路由可按任务、风险、成本、时延和数据驻留要求选择模型。抽象层应统一请求、工具、结构化输出、错误和用量记录，同时保留供应商特性。过度追求完全通用会失去能力，完全绑定又会增加迁移风险；FDE 应根据项目寿命和合规要求做有意识取舍。

第 13 章 数据与上下文工程

13.1 RAG 不是上传文件

检索增强生成包括内容采集、解析、切分、元数据、索引、查询改写、检索、重排、上下文组装、引用和反馈。任一步骤失败都可能表现为“模型胡说”。工程团队应分别测量召回、排序、上下文利用和最终答案，而不是只看端到端感觉。

13.2 知识治理

每个知识源都应有所有者、适用范围、更新时间、权威等级和访问策略。冲突文档应建立优先级或让系统暴露冲突，不能让模型静默选择。过期知识是企业 RAG 最常见的隐性风险之一。

13.3 切分与检索

切分应尊重语义结构：条款、步骤、表格、代码和 FAQ 需要不同策略。检索评测应使用用户真实查询，记录目标证据是否进入候选、是否进入最终上下文。若召回失败，提示工程无法补救。

13.4 上下文预算

更长上下文并不自动更好。把与任务无关的信息塞入窗口，会增加成本、时延和冲突。上下文应按指令、用户状态、任务证据、工具结果和历史记忆分区，并设定来源与截断策略。

13.5 数据生命周期

明确输入、输出、嵌入、日志和反馈的采集目的、存储位置、保留期、访问者和删除机制。生产日志不应默认保存完整敏感文本；可使用脱敏、哈希、字段抽取或受控采样。

第 14 章 Agent、工具与 MCP

14.1 先区分 workflow 与 Agent

Anthropic 的工程实践区分预定义代码路径的 workflow 与由模型动态决定步骤和工具使用的 agent。确定流程优先使用工作流：更容易测试、解释和控制。只有任务步骤无法预先枚举，且动态决策的价值超过风险与成本时，才引入更强自主性。

14.2 Agent 的最小循环

Agent 在目标约束下执行“计划—行动—观察—调整”，直至完成、达到预算或需要人类输入。生产实现必须有终止条件、步数与成本预算、工具白名单、状态持久化、错误处理和人工接管。

14.3 工具设计

工具名称和描述要说明用途、参数、返回字段、错误行为和副作用。工具应窄而清晰，返回结构化结果。对写操作提供幂等键、预览模式和回滚信息；对高风险操作拆分“准备”和“确认执行”。

14.4 MCP 的位置

Model Context Protocol 提供应用与数据、工具连接的标准化接口，但协议兼容不等于安全可靠。FDE 仍需审查 Server 来源、权限、传输、输入验证、日志和供应链。企业中应建立 MCP 目录、所有者、风险级别和审批生命周期。

14.5 多 Agent 的使用门槛

多 Agent 适合可并行、可分解且结果可验证的任务，例如独立搜索多个资料域后汇总。它同时增加协调、上下文复制、成本和不可预测性。先证明单 Agent 的瓶颈，再引入分工；不要用组织结构图代替系统设计。

第 15 章 生产可靠性与可观测性

15.1 记录完整 Trace

每个任务应有相关 ID，串联用户请求、检索、模型版本、提示版本、工具调用、策略决定、人工确认、输出与最终结果。敏感字段应受控，但不能因隐私担忧而完全失去可诊断性。

15.2 可靠性指标

除服务可用性外，还应监控任务成功率、工具成功率、人工接管率、无效循环、P50/P95 时延、单任务成本、引用缺失、策略拦截和高风险错误。业务高峰与特定用户组应单独观察。

15.3 超时、重试与幂等

模型和外部工具都可能超时。只读调用可按退避策略重试；写操作必须使用幂等键或先检查状态，避免重复付款、重复发信或重复建单。长任务应持久化状态并允许从检查点恢复。

15.4 降级设计

降级路径包括切换备用模型、缩短上下文、关闭非关键工具、转为只读、返回可编辑草稿、交给人工队列或回退到原流程。降级不是一句“请稍后重试”，而是业务连续性设计。

15.5 成本工程

按任务记录输入、输出、缓存、工具与基础设施成本，并关联业务价值。通过模型路由、缓存、批处理、上下文裁剪和确定性预处理降本。不要只追求单次调用便宜；失败重试与人工返工可能使总成本更高。

第 16 章 安全、治理与合规

16.1 威胁模型从资产开始

列出系统能够读取、推断和改变的资产：个人信息、商业秘密、财务记录、源代码、权限令牌、外部通信和物理操作。再分析攻击者、入口、信任边界、最坏影响与现有控制。没有资产与影响，安全清单容易流于形式。

16.2 关键风险

OWASP 的 GenAI 风险体系覆盖提示词注入、敏感信息泄露、不安全输出处理、供应链、过度授权等问题。对 FDE 最重要的原则是：外部内容均视为不可信；模型输出进入解释器、数据库或业务 API 前必须验证；Agent 只获得完成当前任务所需的最小权限。

16.3 分级控制

- **低风险**：生成内部草稿，可撤销且不触达外部；允许自动执行并抽样审计。
- **中风险**：影响客户体验或内部记录；要求规则校验、可追溯和易回滚。

- 高风险**：财务、医疗、用工、法律、安全或外部不可逆动作；要求专门评测、审批、双人复核或限制自动化。

风险等级应决定数据、权限、评测、人工控制与监控强度。

16.4 治理进入研发节奏

治理不是上线前的一次会议。发现阶段确认用途和数据；设计阶段完成威胁模型；开发阶段建设控制与审计；测试阶段进行滥用和红队场景；上线后监控漂移、事件与申诉。NIST AI RMF 的 Govern、Map、Measure、Manage 可作为组织检查框架。

16.5 中国环境的工程提示

面向中国境内公众提供生成式 AI 服务时，应评估《生成式人工智能服务管理暂行办法》的适用性，以及个人信息、数据安全、算法备案、安全评估等要求。2025 年 9 月 1 日起施行的《人工智能生成合成内容标识办法》及 GB 45438-2025 对适用场景的显式、隐式标识提出要求。企业内部工具是否适用、如何适用，必须由合规人员结合服务对象和数据流判断。

FDE 的工程清单至少应包含：数据来源合法性、个人信息处理依据、跨境与驻留、输入输出留存、内容标识、用户协议、投诉与事件处置、供应商责任、模型与算法手续。不要把“供应商合规”误认为“本项目自动合规”。

第五篇 FDE 的软技能与现场判断

第 17 章 FDE 能力模型

17.1 六维能力

1. **工程实现**：能跨前后端、API、数据、云和运维交付系统。
2. **AI 系统**：理解模型行为、RAG、Agent、Evals 与安全边界。
3. **产品发现**：能观察工作、拆问题、做优先级并设计体验。
4. **业务判断**：理解价值链、指标、成本和行业约束。
5. **交付领导**：能管理范围、依赖、风险、决策和采用。
6. **沟通影响**：能对不同角色清晰表达事实、取舍与下一步。

FDE 不需要六维同时满分，但不能有与项目类型冲突的短板。高监管项目中安全和沟通是门槛；高速创业项目中工程速度与产品判断更关键。

17.2 T 型与梳型

初级 FDE 可先形成一条技术深度和广泛交付能力；资深 FDE 往往发展为“梳型”，在系统工程、AI、行业或组织变革中拥有两到三条深度。能力发展应由真实项目拉动，而不是无限收集工具证书。

第 18 章 在复杂组织中推进项目

18.1 用决策而不是会议管理项目

每次同步都应明确需要什么决定、谁决定、依据是什么、最晚何时决定。维护决策日志，记录选项、证据、取舍和可逆性。状态报告聚焦结果、风险、阻塞和下一里程碑，避免用活动数量代替进展。

18.2 对不同对象说不同语言

对管理层说明价值、风险和需要的资源；对流程负责人说明工作变化和责任；对工程团队说明接口、约束和验收；对安全法务说明数据流、权限和控制；对一线用户说明系统能做什么、不能做什么以及如何纠错。改变表达不是隐瞒，而是降低理解成本。

18.3 尽早传递坏消息

高质量升级包含事实、影响、已采取动作、选项、建议和决策期限。不要只报告“有风险”，也不要等到能完美解释根因才沟通。信誉来自持续准确，而不是永远乐观。

18.4 管理隐性阻力

阻力可能来自岗位安全感、绩效指标、历史承诺、数据所有权或额外工作量。不要把它简化为“用户不拥抱 AI”。通过调整激励、减少额外步骤、明确责任和让用户参与设计处理根因。

第 19 章 在不确定中做技术决策

19.1 可逆性优先

高不确定阶段优先做可逆决定：模块化接口、影子运行、有限权限、小范围试点。不可逆决定如大规模数据迁移、外部自动写入和深度供应商绑定，应提高证据门槛。

19.2 临时实现的边界

可以临时的是界面细节、手工运营、低风险数据映射；不应临时的是身份隔离、审计、不可逆写操作、关键指标和恢复能力。把“临时”写进风险台账，设定所有者与到期日。

19.3 决策记录

对重要选择记录背景、约束、选项、决定、理由、预期后果和复审触发条件。当模型、法规、规模或客户需求变化时，团队可以判断原决定是否仍成立。

19.4 FDE 的镇定

现场压力会诱发两个极端：为了取悦客户承诺一切，或以技术理由拒绝变化。成熟 FDE 先确认事实和风险，再提出最小安全前进路径。镇定不是慢，而是不把不确定性转化为混乱。

第六篇 案例与失败复盘

第 20 章 四类典型 FDE 项目

本章案例用于教学，均采用综合匿名方式，不代表某家具体企业，也不声称未经公开验证的收益。

案例一：企业知识与研究助手

业务背景：研究团队需要从政策、内部报告和历史项目中形成有引用的简报。原流程依赖个人收藏和关键词搜索，资料新旧混杂。

价值假设：减少资料搜集与初稿时间，同时提高关键结论的证据覆盖。

错误起点：团队最初计划把全部云盘文档嵌入向量库。现场研究发现，真正问题不是搜不到，而是不知道哪个版本具有权威性，且部分项目权限不能继承。

方案：先治理三类高价值资料，增加所有者、发布日期、适用范围和权威等级；检索结果继承源系统权限；回答必须逐条引用；对冲突资料展示差异而不会自动裁决。

评测：用真实历史问题构建黄金集，分别评估证据召回、引用正确、结论支持和拒答。高风险政策问题要求专家复核。

上线：先在一个研究小组影子运行，再替代“资料搜集与提纲”两步，不自动发布最终简报。

可复制资产：知识源接入规范、权限继承适配器、引用评分器、资料权威度模板。

教训：企业知识项目首先是知识治理项目，其次才是 RAG 项目。

案例二：客服退款协作 Agent

业务背景：客服处理退款需查订单、支付、物流和政策，频繁切换系统。简单退款量大，复杂退款风险高。

价值假设：缩短平均处理时间，提高首次解决率，且不增加错误退款。

方案：确定性规则先判断是否满足标准退款；模型负责提取客户意图、总结上下文和解释政策；工具分为只读查询、退款预览和确认执行。金额或异常原因超过阈值时自动升级人工。

评测：覆盖正常订单、重复请求、身份不一致、政策冲突、提示词注入和工具超时。业务指标与错误退款率同时作为发布门槛。

上线：先给客服提供建议与预览，确认后执行；稳定后仅对低金额、可逆场景开放自动执行。

可复制资产：工具权限模板、预览—确认模式、退款风险分级、客服反馈标签。

教训：Agent 的价值来自减少系统切换，不来自把所有判断交给模型。

案例三：软件故障分析助手

业务背景：测试失败后，工程师需要跨日志、代码、变更记录和历史事故定位根因。

价值假设：减少初步诊断时间，让专家把精力用于验证与修复。

方案：自动聚合失败上下文，检索类似事故与相关变更，生成带证据的候选根因和下一步检查。系统只创建诊断报告，不直接修改生产环境。

评测：用历史事故回放，衡量目标证据召回、根因候选覆盖、无根据断言和建议可执行性；记录工程师实际采用了哪些检查。

上线：在故障平台中嵌入入口，随工单保存完整 Trace；对严重事故默认提示用户遵循现有响应流程。

可复制资产：日志归一化、变更关联、事故回放评测集和证据引用组件。

教训：诊断助手应压缩搜索空间，不应伪装成确定知道根因。

案例四：高监管文档审查 workflow

业务背景：专业人员审查大量材料，要求准确、可追溯并保留最终责任。

价值假设：自动完成分类、缺项检查和证据定位，缩短专家准备时间，不替代最终判断。

方案：文档进入受控环境后先做确定性完整性检查，再由模型提取事实并逐项引用；规则引擎处理明确门槛；模型仅给出需关注项。所有建议都可回到原文位置。

评测：对关键风险采用高召回目标，单独统计漏检；由双专家解决分歧；对不同文档质量和人群切片测试。

上线：只向受训人员开放，保留人工签署、版本记录和申诉通道；模型或提示变更需要正式回归。

可复制资产：证据链数据模型、双人复核队列、关键风险评测包和审计导出。

教训：高监管场景的产品不是“自动答案”，而是“可审计的判断准备系统”。

第 21 章 那些没有成功的项目

21.1 为 AI 而 AI

症状：方案由模型或 Agent 名称开始，没有业务基线；成功通过高层演示定义。**纠偏：**暂停开发，用真实任务建立问题陈述和价值契约。若找不到流程所有者，项目应停止。

21.2 数据与权限发现过晚

症状：沙盒表现优秀，生产数据无法获得或权限无法继承。**纠偏：**发现阶段就画数据流并用薄切片打通真实身份；把审批周期放入计划。

21.3 Demo 很好但无法上线

症状：没有日志、回滚、支持或安全设计，演示依赖手工准备。**纠偏：**第二个迭代就进入影子模式，尽早建设最小生产骨架。

21.4 指标提升但没人使用

症状：离线准确率提高，用户仍复制到旧工具或完全绕开。**纠偏：**观察真实工作，减少入口切换，解决责任与激励问题，并把采用指标纳入成功标准。

21.5 定制过度

症状：每个客户分支不同，升级需要逐个修复。**纠偏：**区分配置、扩展点和核心分叉；每次定制前记录其复用概率、维护成本和退出方案。

21.6 没有业务所有者

症状：多人支持但无人决定规则、投入用户或承担结果。纠偏：在价值契约中指定唯一流程所有者；缺席两次关键决策即升级或暂停。

21.7 失败复盘的五问

1. 原价值假设是什么，哪项证据推翻了它？
2. 最早何时可以发现，为什么没有发现？
3. 是模型、系统、流程还是组织问题？
4. 哪项控制能防止同类失败？
5. 哪条经验应进入评测、组件、Playbook 或产品路线图？

第七篇 从项目到组织能力

第 22 章 如何组建 FDE 团队

22.1 三种组织单元

单兵 FDE 适合早期探索和技术成熟度高的窄场景；**FDE Pod** 通常由 FDE、技术部署负责人及产品/设计支持组成，适合复杂端到端交付；**项目群模式**由多个 Pod 共享平台、安全、数据和行业专家，适合规模化部署。

22.2 角色分工

FDE 对技术交付和现场学习负责；Technical Deployment Lead 对范围、节奏、依赖和高层协调负责；平台团队把重复能力做成可靠产品；安全与 GRC 定义控制并参与高风险决策；客户流程所有者承担业务改变和最终结果。

分工不等于交接墙。每项关键结果应有一个直接负责人，同时明确咨询者与批准者。

22.3 招聘画像

面试应验证候选人能否：拆解模糊问题；写出和评审生产代码；用数据定义成功；解释安全取舍；与非技术用户发现真实流程；在信息不足时提出可逆实验；诚实管理坏消息。只考算法题或只考客户表达都会遗漏岗位本质。

22.4 项目配置

配置人员时考虑行业风险、集成复杂度、客户成熟度和项目阶段。不要让最强工程师同时承担所有高风险客户，也不要用人独立承接缺少流程所有者的政治复杂项目。

第 23 章 把一次性交付变成可复制资产

23.1 复用阶梯

复用从低到高可以分为：文档与清单、代码片段、组件、可配置模块、平台能力、产品默认。并非所有有经验都应升级；只有跨项目重复、边界稳定且维护收益大于成本的模式，才值得进入产品。

23.2 配置、扩展与分叉

客户差异优先表达为配置；需要行业逻辑时提供受控扩展点；只有战略价值极高且无法抽象时才保留核心分叉。每个分叉都应有所有者、升级测试和退出条件。

23.3 现场反馈包

高质量反馈不是“客户想要某功能”，而是包含用户任务、频率、当前绕法、业务影响、失败样本、已验证方案、适用范围和复用证据。它让产品和研究团队能够判断优先级。

23.4 让客户拥有系统

可复制交付的终点是客户能够监控、配置、处理事件、维护知识和培训新人。FDE 应从第一天设计交接，避免用个人英雄主义制造长期依赖。

第 24 章 衡量 FDE 团队

24.1 四层记分卡

- **业务结果**：经双方确认且可归因的效率、质量、收入或风险改善。
- **生产采用**：活跃用户、任务覆盖、持续使用、人工接管与满意度。
- **交付质量**：从发现到薄切片/上线的周期、可靠性、安全事件和回归。
- **组织学习**：复用资产、客户自运营程度、进入产品的反馈与跨项目传播。

24.2 反指标

Demo 数、代码行、驻场天数、模型调用量和“按时完成任务数”都可能鼓励错误行为。指标必须与业务价值、系统质量和可复制性配对。

24.3 组合视角

团队层面观察项目分布：探索、试点、生产、扩展和退出各有多少；哪些行业模式重复；维护负担是否侵蚀新交付；平台投资是否真正降低交付时间。单个明星案例不能证明组织模式健康。

第八篇 成为一名 FDE

第 25 章 谁适合转型 FDE

软件工程师

优势是生产系统和代码质量；常见缺口是发现、商业指标和客户沟通。训练方式：主导一次用户访谈，把技术项目改写成业务案例。

AI 或算法工程师

优势是模型、数据和评测；常见缺口是全栈交付、可靠性和采用。训练方式：把离线模型做成有身份、日志、回滚和支持流程的应用。

数据工程师

优势是企业数据、质量与治理；常见缺口是产品体验和模型行为。训练方式：建设一个带引用、权限继承和端到端评测的知识工作流。

解决方案架构师

优势是架构与客户沟通；常见缺口是持续编码和对上线结果负责。训练方式：亲自实现薄切片并运营至少一个发布周期。

技术顾问或创业者

优势是模糊环境、商业判断与推动力；常见缺口取决于背景，往往是工程深度或规模化纪律。训练方式：接受代码评审、建立评测与运行指标，证明方案可维护。

第 26 章 FDE 学习路线图

阶段一：生产工程基础

掌握一种主力语言（Python 或 TypeScript）、HTTP/API、数据库、身份权限、测试、容器、云部署、日志与 CI/CD。目标不是课程完成，而是独立上线一个小型系统。

阶段二：AI 应用工程

掌握模型调用、结构化输出、提示版本、RAG、工具调用、Agent、Evals、安全和成本。为同一任务比较两种方案，并用评测数据解释选择。

阶段三：现场产品能力

练习用户访谈、流程地图、问题陈述、用例评分、指标和原型。选择一个真实职业流程，至少观察三名用户，而不是凭想象做功能。

阶段四：交付与组织能力

练习范围、决策日志、风险台账、灰度、培训和复盘。把项目交给另一个人运营；如果只有作者能维护，学习尚未完成。

阶段五：行业专精

选择一个行业理解价值链、核心系统、数据、监管和常见失败。行业知识不是背术语，而是能预测哪些问题昂贵、哪些控制不可省略。

第 27 章 作品集与求职准备

27.1 一份合格作品集的结构

1. 真实用户与问题证据。
2. 当前流程、基线与价值假设。
3. 为什么选择 AI，为什么不选择更简单方案。
4. 架构、数据流和权限设计。

5. 评测集、指标、失败分类和版本对比。
6. 生产可靠性、安全、成本与回滚。
7. 用户采用结果、局限与下一步。

一个完整项目胜过五个聊天机器人 Demo。

27.2 面试准备

开放式题目先澄清用户、任务、规模、风险与指标，再提出薄切片；系统设计题覆盖身份、数据、模型、工具、控制和可观测；行为题用事实说明冲突、坏消息、失败和学习。面对不确定信息，明确假设并设计验证，不要假装知道。

27.3 反向判断岗位

询问 FDE 是否拥有生产代码、如何衡量采用、客户反馈如何进入产品、典型项目周期、旅行与驻场、定制如何维护、谁负责事故、团队怎样培养领域能力。答案能揭示它是完整 FDE、售前、实施还是外包开发。

第 28 章 FDE 的前 90 天

0-30 天：建立地图

理解产品、客户、系统和关键角色；阅读现有事故与评测；跟随一线用户完成任务；打通开发环境；交付一个小修复。输出利益相关者图、流程图、风险假设和个人学习计划。

31-60 天：跑通闭环

选择窄用例，建立基线和黄金集；完成真实身份与数据的薄切片；与用户每周测试；建立 Trace、成本 and 错误分类。输出可演示也可度量的受控试点。

61-90 天：上线并沉淀

完成安全与运行评审；灰度上线；追踪采用与业务结果；做第一次复盘；将模式沉淀为模板或组件；让客户团队承担部分运营。输出下一阶段扩展或停止建议。

新人常见误区

急于证明技术、承诺范围过大、只与管理层交流、害怕暴露不确定性、把客户定制当作永久代码、没有留下评测与决策记录。前三个月最重要的资产不是功能数量，而是可信度和学习速度。

终章 FDE 的未来

FDE 的热度可能变化，但它所回应的结构性问题不会消失：通用 AI 能力必须进入特定数据、权限、流程与责任体系，才能产生稳定价值。未来岗位名称可能分化为 Forward Deployed Engineer、Applied AI Engineer、Deployment Lead、AI Transformation Engineer 或行业 AI Architect，核心仍是把技术能力转化为组织结果。

Agent 会扩大 FDE 的杠杆，也会提高治理要求。模型越能行动，工程师越需要精确表达意图、限制权限、建立评测和设计人工控制。FDE 不会因为 Agent 自动写代码而消失；相反，工作的重心会从实现单点功能，转向选择正确问题、构建可靠系统和改变工作方式。

中国企业环境会形成自己的 FDE 模式：本地模型与多模型并存，私有化和混合部署更常见，数据驻留与内容治理更重要，采购、备案和行业监管会进入架构设计。真正的本地化不是翻译海外 Playbook，而是把工程方法与本地组织、系统和规则结合。

最终，优秀 FDE 交付的不是一个永远依赖自己的项目，而是一项客户能够拥有、组织能够复制、产品能够吸收的能力。这也是判断 FDE 是否成熟的最好标准。

附录 FDE 工具包

附录 A 业务访谈问题清单

任务事实

- 请用最近一次真实案例带我走完整个过程。
- 谁触发任务？完成的定义是什么？
- 输入来自哪些系统、文件和人？
- 哪些步骤需要判断，依据是什么？
- 最常见与最昂贵的异常分别是什么？
- 任务完成后，结果写回哪里？谁会使用？

时间与价值

- 每周发生多少次？平均与最慢耗时是多少？
- 哪个角色的时间最稀缺？
- 错误、延迟和遗漏分别造成什么后果？
- 如果时间减少一半，释放的能力会用于什么？

权限与控制

- 哪些数据敏感？谁可以读取和写入？
- 哪些动作不可逆或需要审批？
- 发生错误时如何发现、暂停和恢复？
- 哪些法规、行业规则或内部政策适用？

采用与变化

- 用户现在为什么采用现有绕法？

- 新系统会增加或减少哪些步骤？
- 谁可能因职责或指标变化而抵触？
- 谁能成为试点冠军用户？

附录 B 用例优先级评分表

每项 1-5 分，并记录证据。没有流程所有者、数据来源不合法或风险无法控制时直接暂停，不以总分覆盖否决项。

维度	1 分	3 分	5 分
业务价值	影响不明	有局部节省	影响关键指标
频率规模	低频个例	稳定重复	高频大规模
AI 适配度	规则足够	部分非结构化	AI 显著解除瓶颈
数据准备度	无法获得	需治理接入	合法、可用、可评测
风险可控度	不可逆且难检测	可人工复核	可检测、可回退
所有者投入	无负责人	有支持但资源弱	有权决策并投入用户

附录 C 一页价值契约

目标用户与任务： 当前流程与基线： 价值假设： 目标业务指标： 不可恶化指标： 试点范围与周期：
数据与系统依赖： 评测方法与最低阈值： 高风险动作与控制： 业务结果负责人： 暂停/退出条件： 下一次决策日期：

附录 D 项目范围与交付契约

1. 问题陈述与成功指标。
2. 本期必须、手工支撑、延期和不做范围。

3. 客户与交付团队的直接负责人。
4. 数据、环境、账号和审批的提供日期。
5. 每周工作节奏、演示和决策会议。
6. 风险台账与升级路径。
7. 变更如何影响时间、资源和质量。
8. 上线、回滚、支持与交接条件。

附录 E AI 系统架构审查

- 用户与服务身份是否清晰，是否继承源系统权限？
- 模型、提示、工具、索引和策略是否版本化？
- 确定性逻辑是否被不必要地交给模型？
- 写操作是否幂等、可预览、可确认、可审计？
- 外部内容是否按不可信输入处理？
- 是否存在完整 Trace，同时控制敏感日志？
- 超时、重试、预算、终止和降级路径是否明确？
- 模型或供应商切换的边界和代价是否被记录？

附录 F Evals 设计模板

任务与用户： 业务成功标准： 风险分级： 数据来源与时间范围： 常见/边界/高风险/历史失败样本：
开发集与保留集划分： 确定性评分器： 专家量表与分歧处理： 模型评分器及人工校准： 成本与时延预
算： 关键切片最低阈值： 回归触发条件： 失败如何进入下一版本：

附录 G 上线与安全检查清单

上线前

- 业务负责人签认指标、范围和责任。
- 核心评测与关键风险切片达标。

- 完成提示词注入、越权、数据泄露和工具滥用测试。
- 身份、权限、租户隔离、日志和保留期通过审查。
- 性能、并发、成本和外部依赖压测完成。
- 高风险动作的人工确认与最小权限生效。
- 灰度、暂停、回滚、降级和数据恢复演练完成。
- 用户培训、支持入口与事故值班明确。

上线后

- 观察任务成功、采用、人工接管、风险和业务指标。
- 每周审查新增失败样本并更新分类。
- 模型、提示、索引、工具变更触发回归。
- 定期复查权限、供应链和知识时效。
- 重大事件进入事故复盘和产品反馈闭环。

附录 H 生产事故复盘模板

事件摘要与影响： 开始、发现、缓解、恢复时间： 受影响用户、任务与数据： 事实时间线： 直接技术原因： 系统与组织促成因素： 为什么控制未提前发现： 临时缓解和永久修复： 负责人、截止时间与验证方式： 新增评测/告警/流程： 需要反馈给产品或供应商的内容：

附录 I FDE 能力自评

对六个维度按 1-5 分评分，并为每项附一条项目证据。1 分表示只能在指导下完成，3 分表示能独立交付，5 分表示能处理高复杂度并教会团队。

能力维度	当前分	项目证据	下一步实践
工程实现			
AI 系统			
产品发现			

能力维度	当前分	项目证据	下一步实践
业务判断			
交付领导			
沟通影响			

附录 J 作品集项目模板

一句话问题：真实用户证据：现状流程与基线：为何采用/不采用 AI：价值契约：薄切片与架构：权限、安全和风险控制：评测集与版本对比：生产指标与成本：采用结果：失败、局限和下一步：可复制资产：

附录 K 30/60/90 天行动表

阶段	目标	必须交付	验收信号
0-30 天	建立地图与可信度	角色图、流程图、风险假设、小修复	能清晰解释客户工作与系统
31-60 天	跑通有效闭环	基线、黄金集、真实薄切片、Trace	用户用真实任务测试并产生数据
61-90 天	上线并沉淀	灰度、运营指标、复盘、复用资产	客户可承担部分运营，下一阶段有证据

术语表

Agent: 由模型动态决定步骤和工具使用、在循环中完成目标的系统。 **Adoption**: 系统进入真实日常工作并持续产生价值的程度。 **Evals**: 将任务质量和风险标准变成可重复运行测试的评测体系。 **FDE**: Forward Deployed Engineer, 嵌入业务现场、端到端交付工程结果的角色。 **FDSE**: Forward Deployed Software Engineer, 与 FDE 高度相关的岗位名称。 **Golden Set**: 由真实任务与专家标准构成的高质量评测样本集。 **Human-in-the-loop**: 人在关键步骤提供审批、复核、上下文或异常接管。 **MCP**: Model Context Protocol, 连接 AI 应用与外部数据、工具的开放协议。 **RAG**: Retrieval-Augmented Generation, 以检索证据增强模型生成。 **Shadow Mode**: 系统处理真实流量但不影响业务结果的旁路运行方式。 **Technical Deployment Lead**: 负责部署范围、节奏、依赖和跨组织协调的角色。 **Trace**: 一次任务中模型、检索、工具、策略和人工操作的完整可追踪记录。

主要资料来源

FDE 岗位与行业演进

1. OpenAI. “Forward Deployed Engineer (FDE) - SF.” <https://openai.com/careers/forward-deployed-engineer-%28fde%29-sf-san-francisco/>
2. OpenAI. “OpenAI launches the OpenAI Deployment Company.” <https://openai.com/index/openai-launches-the-deployment-company/>
3. OpenAI. “Introducing OpenAI Frontier.” <https://openai.com/index/introducing-openai-frontier/>
4. Anthropic. “Forward Deployed Engineer.” <https://job-boards.greenhouse.io/anthropic/jobs/5302966008>
5. Palantir. “A Day in the Life of a Palantir Forward Deployed Software Engineer.” <https://blog.palantir.com/a-day-in-the-life-of-a-palantir-forward-deployed-software-engineer-45ef2de257b1>
6. Palantir. “Dev versus Delta: Demystifying Engineering Roles at Palantir.” <https://blog.palantir.com/dev-versus-delta-demystifying-engineering-roles-at-palantir-ad44c2a6e87>

Agent、评测与安全

1. Anthropic. “Building effective agents.” <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>
2. Anthropic. “Trustworthy agents in practice.” <https://www.anthropic.com/research/trustworthy-agents>

3. OpenAI. “How evals drive the next chapter in AI for businesses.”
<https://openai.com/index/evals-drive-next-chapter-of-ai/>
4. OpenAI. “Evals API Reference.” <https://platform.openai.com/docs/api-reference/evals>
5. Model Context Protocol. “Specification.” <https://modelcontextprotocol.io/specification/>
6. NIST. “AI Risk Management Framework.” <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
7. NIST. “Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile.” <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf>
8. OWASP GenAI Security Project. “OWASP GenAI LLM Top 10 2026.”
<https://genai.owasp.org/resource/owasp-genai-llm-top-10-2026/>

中国监管与标准

1. 国家互联网信息办公室等，《生成式人工智能服务管理暂行办法》，2023。 https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm
2. 国家互联网信息办公室等，《人工智能生成合成内容标识办法》，2025。 https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm
3. 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会，GB 45438-2025《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》。 <https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=F32EA2A561F1886CD8D606513512D547>

更新记录

v1.0 | 2026 年 8 月：完成 8 篇、28 章、终章及 11 组工具模板；加入 FIELD 交付环、中国部署提示和资料来源分级。